

CUADRO COMPARATIVO: ANIMALES Y VEGETALES

Categoría	Elefante Africano	Rana Flecha Azul	Frijol (Dicotiledónea)	Plátano (Monocotiledónea)
Tipo de Organismo	Mamífero terrestre, gran tamaño, endotermo	Anfibio, vertebrado, ectotermo	Planta dicotiledónea, herbácea, autótrofa	Planta monocotiledónea, hierba perenne gigante, autótrofa
TEJIDO EPITELIAL / DERMAL	Piel gruesa, queratinizada, pocas glándulas sudoríparas. Protección contra golpes, radiación y deshidratación.	Piel delgada, húmeda, permeable con glándulas mucosas y venenosas. Permite respiración cutánea.	Epidermis con cutícula. Protección y control de pérdida de agua.	Epidermis con cutícula en hojas y pseudotallo.
TEJIDO CONECTIVO / DE SOPORTE	Muy desarrollado: huesos fuertes, tejido adiposo abundante. Soporte estructural extremo.	Menos denso, esqueleto ligero. Facilita movilidad y ligereza.	Tejidos de sostén (colenquima y esclerenquima) + parénquima de almacenamiento.	Parénquima abundante en rizoma y pseudotallo para almacenamiento de agua y nutrientes.
TEJIDO MUSCULAR	Músculos potentes (fibras lentas predominantes). Soporta gran masa corporal.	Músculos de fibras rápidas adaptados para saltos explosivos.	No posee (movimiento por cambios de turgencia).	No posee.
TEJIDO NERVIOSO	Complejo, gran cerebro. Memoria, aprendizaje y coordinación social.	Menos complejo. Respuestas reflejas e instinto.	No posee. Coordinación por hormonas (auxinas, giberelinas, etc.).	No posee. Coordinación hormonal.
Sistema Locomotor	Caminata cuadrúpeda lenta pero constante. Extremidades rectas, huesos gruesos.	Salto y trepa con gran agilidad. Extremidades traseras largas y flexibles.	No aplica (fijación por raíces).	No aplica.
Sistema Circulatorio	Cerrado, doble circulación completa (4 cavidades). Alta presión sanguínea.	Cerrado, doble circulación incompleta (3 cavidades). Mezcla parcial de sangre.	Sistema vascular: xilema (transporte agua) y floema (transporte nutrientes). Haces vasculares en anillo.	Sistema vascular con haces dispersos (típico de monocotiledóneas).
Sistema Digestivo	Completo, herbívoro. Digestión larga con fermentación bacteriana. Intestino muy largo.	Completo, insectívoro. Digestión rápida. Lengua protractil.	No posee sistema digestivo. Nutrición autótrofa por fotosíntesis.	No posee. Fotosíntesis en hojas.
Sistema Excretor	Riñones complejos. Excreta urea. Buena conservación de agua.	Riñones simples. Larvas: amoníaco; adultos: urea. Dependiente de humedad.	Raíces absorben agua y sales. Excreción mínima a través de hojas (guttación).	Sistema radical superficial. Absorción y regulación hídrica.
Sistema Reprodutor	Fecundación interna, vivíparo. Pocas crías con alta inversión parental.	Fecundación externa, ovíparo. Muchos huevos. Metamorfosis.	Flores completas hermafroditas. Fruto: legumbre (vaina). Semillas con 2 cotiledones.	Inflorescencia colgante. Fruto partenocárpico (sin semillas funcionales). Rizoma para reproducción vegetativa.
Respiración	Pulmonar (pulmones grandes y eficientes).	Cutánea + pulmonar. Muy dependiente de humedad.	Estomas en hojas. Intercambio de gases (CO ₂ y O ₂).	Estomas en hojas grandes. Fotosíntesis y respiración.
Raíz	—	—	Pivotante con ramificaciones. Fijación y absorción profunda.	Fasciculada, adventicia y superficial. Asociada a rizoma.

Tallo	—	—	Delgado, herbáceo, puede ser trepador. Vascular en anillo.	Pseudotallo formado por vainas foliares. Tallo verdadero: rizoma subterráneo.
Hoja	—	—	Compuesta. Margen entero, ápice agudo, nervadura reticulada.	Simple, grande. Margen entero, ápice acuminado, nervadura paralela.
Hábitat y Adaptación	Sabanas y bosques africanos. Tolera calor.	Selvas húmedas tropicales. Muy sensible a desecación.	Originario de América. Cultivado mundialmente. Adaptado a diversos climas.	Regiones tropicales y subtropicales. Alta humedad.
Nivel de Complejidad	Muy alto (sistemas altamente especializados).	Medio (organización menos compleja).	Medio-alto (estructuras especializadas para fotosíntesis y soporte).	Medio-alto (gran tamaño y reproducción vegetativa eficiente).

REFERENCIAS

- **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO. (S.F.). PROYECTO COLABORATIVO (JUSTIFICACIÓN). PLANTEL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS.**
- **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO. (S.F.). MORFOFISIOLOGÍA. PROYECTO COLABORATIVO. PLANTEL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS.**
- **BROWN, R. E., BUTLER, J. P., GODLESKI, J. J., & LORING, S. H. (1997). THE ELEPHANT'S RESPIRATORY SYSTEM: ADAPTATIONS TO GRAVITATIONAL STRESS. RESPIRATION PHYSIOLOGY, 109(2), 177–194.**
[HTTPS://DOI.ORG/10.1016/S0034-5687\(97\)00038-8](https://doi.org/10.1016/S0034-5687(97)00038-8)
- **BRITANNICA. (2026). RESPIRATORY SYSTEM - AMPHIBIANS.**
[HTTPS://WWW.BRITANNICA.COM/SCIENCE/RESPIRATORY-SYSTEM/AMPHIBIANS](https://www.britannica.com/science/respiratory-system/amphibians)
- **SADAVA, D. E., HILLIS, D. M., HELLER, H. C., & BERENBAUM, M. R. (2017). LIFE: THE SCIENCE OF BIOLOGY (11TH ED.). SINAUER ASSOCIATES.**